

Prova 1 – Linguagens Regulares

Professor: Dr. Renê Rodrigues Veloso

Curso: Sistemas de Informação

Nome: _____

1. Considere o AFD:
 - $\Sigma = \{a, b\}$; $Q = \{q0, q1, q2\}$;
 - inicial = $q0$; finais = $\{q2\}$
 - Transições:
 - $\delta(q0, a) = q1$; $\delta(q0, b) = q0$
 - $\delta(q1, a) = q1$; $\delta(q1, b) = q2$
 - $\delta(q2, a) = q2$; $\delta(q2, b) = q2$
2. Qual expressão regular gera cadeias sobre $\{0, 1\}$ que têm número ímpar de 0s?
 - A. $(1^*01^*01^*)^*$
 - B. $(1^*01^*)((1^*01^*01^*)^*)$
 - C. $(0 \cup 1)^*0(0 \cup 1)^*$
 - D. $1^*(01^*01^*)^*$

Encontre a Expressão Regular equivalente. (deixe o rascunho do método seguido)

3. Prove que o AFD da questão 1 aceita cadeias da linguagem.
4. Sobre o lema do bombeamento para linguagens regulares, leia as afirmações a seguir:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> A. Ele prova que toda linguagem é regular. B. Descreve uma propriedade que todas as linguagens regulares possuem. C. Ele pode ser usado tanto para provar que uma linguagem é regular quanto que não é regular. D. Se uma linguagem não satisfaz o Lema do Bombeamento, ela não é regular. No entanto, se ela o satisfaz, ela pode ser regular ou não. | <p>Marque a opção correta (apenas uma):</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ A e C são verdadeiras ☐ B e C são falsas ☐ C e D são verdadeiras ☐ B e D são verdadeiras |
|---|---|

5. Considere as linguagens:

$$L1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém número par de } a\}$$

$$L2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ termina em } b\}$$

Qual expressão regular descreve $L1 \cap L2$? Marque a opção correta e apresente um AFN.

- A. $(b^*ab^*a)^*b$
 - B. $(a^*ba^*ba^*)^*b$
 - C. $(b \cup ab)^*b$
 - D. $(aa \cup b)^*b$
6. Responda: (A) Linguagens regulares são fechadas sob a operação de união. (B) Resuma o algoritmo para construir um AFD para a união de duas linguagens regulares. (C) O que deve mudar no algoritmo da letra B para que seja feita a interseção de duas linguagens regulares?
7. Mostre, usando o lema do bombeamento, que a linguagem

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

não é regular. (*Apresente a escolha da palavra w , a decomposição xyz e a contradição obtida ao bombear.*)